

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA



FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

AVANCE PROYECTO 1

Integrantes:

Gamonal Castro Piero Alexander

Barzola Reategui Josue Obed

Uscamayta Lazaro Marx Steven

Loarte Nathals Felipe Gabriel

Galarza Vivanco Ángel

Docentes:

Da Silva, Jose

Esquiagola Aranda John Edward

Contreras Pauca Jhomer Rodrigo

Lima - Perú

2026

1. Introducción

La agricultura constituye una actividad importante para la seguridad alimentaria y el desarrollo de las poblaciones rurales. Sin embargo, en las zonas altoandinas del Perú, la producción agrícola se desarrolla bajo condiciones ambientales que pueden dificultar el crecimiento de los cultivos. Frente a este contexto, resulta necesario buscar alternativas que permitan mejorar la capacidad de adaptación de la agricultura familiar ante condiciones climáticas adversas.

Esta necesidad se relaciona con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (ODS 2): Hambre Cero, establecido por la Organización de las Naciones Unidas dentro de la Agenda 2030. Este objetivo plantea poner fin al hambre, garantizar la seguridad alimentaria y promover una agricultura sostenible y resiliente frente a los efectos del cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos (Naciones Unidas, 2015). Desde esta perspectiva, el desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a proteger los cultivos puede contribuir a fortalecer la resiliencia de los pequeños productores.

Una de las alternativas utilizadas para generar condiciones más favorables para los cultivos son los invernaderos y fitotoldos. Estas estructuras permiten crear un ambiente parcialmente controlado y reducir la exposición directa de los cultivos a determinadas condiciones climáticas. A partir de esta idea, la incorporación de tecnologías de monitoreo y control puede ampliar las posibilidades de protección al permitir conocer las condiciones ambientales y actuar cuando estas alcancen niveles críticos.

En este contexto se plantea **ANDE-GROW**, una propuesta de invernadero inteligente de bajo costo orientada a pequeños productores y comunidades rurales de las zonas altoandinas del Perú. La propuesta busca complementar la protección física de un invernadero con el monitoreo de las condiciones ambientales, la detección de situaciones críticas y la regulación automática del ambiente interno mediante mecanismos de calefacción y ventilación. Además, se considera que el funcionamiento principal debe ser local, de manera que las funciones esenciales de protección no dependen obligatoriamente de una conexión a Internet.

2. Problemática

La agricultura en las zonas altoandinas del Perú se desarrolla bajo condiciones climáticas que pueden afectar directamente la producción de los pequeños agricultores. Entre estos factores se encuentran las bajas temperaturas y las heladas, que suelen presentarse con mayor intensidad durante las noches y madrugadas. La magnitud que pueden alcanzar estas condiciones se evidencia en los registros del *Anuario Estadístico del Sector Ambiente 2024* del Ministerio del Ambiente (MINAM), donde se reportaron temperaturas mínimas de hasta $-21,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ en Chuapalca, Tacna; $-19,4\text{ }^{\circ}\text{C}$ en Mazo Cruz, Puno; y $-17,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ en Cojata, Puno durante 2024 (MINAM, 2025). Estos registros muestran que determinadas zonas altoandinas pueden experimentar temperaturas muy por debajo del punto de congelación, generando condiciones desfavorables para los cultivos expuestos.

En este escenario, la presencia de estas condiciones se refleja con especial severidad en diferentes localidades del Altiplano peruano. En enero de 2024, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) reportó afectaciones por bajas temperaturas en 11 localidades de Puno, entre ellas Putina, Santa Rosa, Taraco, Juliaca, Acora, Ilave, Yunguyo y Desaguadero. Los

cultivos afectados comprendieron papa, quinua, haba, pastos cultivados y otros productos de panllevar. Asimismo, se registraron daños como quemado de hojas y marchitez, principalmente en cultivos que se encontraban en etapas de crecimiento vegetativo y floración (SENAMHI, 2024). Estos registros permiten observar que las bajas temperaturas no constituyen únicamente un riesgo climático, sino que pueden generar daños visibles sobre cultivos de importancia para la alimentación y el sustento de las familias rurales.

La magnitud del daño puede observarse también en eventos específicos de heladas. De acuerdo con un reporte oficial del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), elaborado a partir de información del COER Puno y otras entidades del sector, una helada ocurrida en enero de 2025 en la región Puno afectó aproximadamente 1 698 hectáreas de cultivos de papa, quinua y habas. Este dato permite dimensionar el impacto que puede alcanzar un solo evento de bajas temperaturas sobre la producción agrícola de una región altoandina.

Además del daño sobre los cultivos, estos fenómenos generan consecuencias económicas para los productores afectados. La Dirección Regional Agraria Puno reportó que durante la campaña agrícola 2024–2025 el Seguro Agrícola Catastrófico registró indemnizaciones por aproximadamente S/4,64 millones, correspondientes a 6 103 hectáreas y 21 799 productores de la región. Las principales compensaciones estuvieron relacionadas con cultivos como papa, quinua y avena forrajera (Dirección Regional Agraria Puno, 2026). Si bien estas indemnizaciones comprenden diferentes riesgos climáticos y no pueden atribuirse exclusivamente a las heladas, permiten dimensionar la vulnerabilidad económica de la agricultura altoandina frente a eventos que pueden afectar la producción.

Ante esta problemática, el Estado peruano viene implementando medidas para reducir la exposición de los cultivos. En 2026, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), mediante AGRO RURAL, anunció una inversión de S/13,8 millones para instalar 3 290 fitotoldos en 14 regiones, beneficiando aproximadamente a 4 000 familias. Estas estructuras, de alrededor de 55 m² y construidas con materiales como madera, agrofilm y malla raschel, buscan proteger los cultivos frente a heladas, nevadas, frío intenso, lluvias y granizadas (MIDAGRI, 2026). Sin embargo, al tratarse principalmente de una protección física, no permiten monitorear continuamente las condiciones internas ni responder automáticamente ante cambios críticos de temperatura, por lo que el productor puede depender de la supervisión manual, especialmente durante las noches y madrugadas.

Frente a esta limitación, surge la oportunidad de complementar la protección física de los fitotoldos e invernaderos de bajo costo con tecnologías de monitoreo y control que permitan detectar condiciones críticas y actuar oportunamente. En este contexto se plantea ANDE-GROW, una propuesta de invernadero inteligente de bajo costo orientada a pequeños productores y comunidades rurales altoandinas. El sistema busca monitorear las condiciones ambientales, generar alertas y regular automáticamente la temperatura interna mediante calefacción y ventilación. Además, se plantea que las funciones principales de monitoreo y control puedan operar de manera local, sin depender obligatoriamente de Internet, mientras que la conectividad inalámbrica permitirá visualizar y comunicar información cuando exista acceso a una red.

3. Estado de la tecnología

El estado de la tecnología permite identificar las principales soluciones que actualmente existen para el monitoreo, control y protección de cultivos en invernaderos. Para ello, se consideran tecnologías disponibles en el ámbito comercial, antecedentes registrados mediante patentes y estudios científicos y académicos relacionados con el control ambiental, la automatización y la protección de cultivos frente a condiciones climáticas adversas.

- 3.1. Tecnología existente en el ámbito comercial
 - 3.1.1. Sistemas comerciales de automatización de invernaderos
 - 3.1.1.1. Priva Connex

Avanzado computador hortícola diseñado para automatizar, integrar y regular en tiempo real todos los sistemas clave de un invernadero, tales como el clima, el riego, la iluminación y la energía. A diferencia de las herramientas que solo monitorean, esta plataforma procesa los datos del entorno para coordinar de forma automática componentes como ventanas, calefacción y pantallas, optimizando el uso de recursos y evitando cambios bruscos de temperatura. Además, el sistema facilita la gestión remota mediante gráficos e interfaces operativas accesibles desde cualquier dispositivo móvil o computadora a través de la aplicación web Priva Connex Operator.



Imagen 1. Priva Connex.

Especificaciones	
Característica	Descripción
Tipo de tecnología	Computador de procesos para automatización de invernaderos.
Monitoreo y visualización	Presenta información mediante gráficos y

	diferentes interfaces de operación.
Capacidad de expansión	Priva indica que Connexx puede utilizarse en instalaciones de hasta 250 compartimentos, dependiendo de la configuración.
Automatización	Puede ejecutar estrategias de control de manera automática y continua, reduciendo la necesidad de intervención manual.

3.1.1.2. iSii – Hoogendoorn Growth Management

Hoogendoorn iSii es un computador de control de procesos que ofrece una solución integrada y adaptable para gestionar de forma automática el clima, el agua y la energía de diversos cultivos. Mediante la conexión de sensores avanzados que miden variables internas y externas (temperatura y humedad), el sistema registra y procesa datos en tiempo real para ejecutar estrategias de control personalizadas en calefacción, ventilación, pantallas, iluminación y riego. Finalmente, iSii incluye un sistema de conexión segura que permite el acceso remoto desde computadoras o dispositivos móviles, facilitando el análisis comparativo de los datos históricos de producción para optimizar la toma de decisiones.



Imagen 2. iSii – Hoogendoorn Growth Management

Especificaciones	
Característica	Descripción
Tipo de tecnología	Computador de control de procesos para automatización de invernaderos.
Automatización	Utiliza las condiciones y parámetros establecidos para ejecutar estrategias de control de los procesos del invernadero.
Calefacción y ventilación	Existen aplicaciones comerciales del iSii para controlar sistemas de calefacción y ventilación.
Seguimiento de datos	Permite registrar y comparar información de los procesos de producción.
Interfaz	Dispone de un menú disponible en diferentes idiomas.

3.1.1.3. Growlink – Climate Control Systems

La plataforma comercial de Growlink integra sensores, relevadores y el software Growlink OS para supervisar y automatizar en tiempo real el clima, la iluminación, el riego y la fertirrigación de cultivos a gran escala. A través de módulos como *LINKS*, el sistema mide variables críticas (temperatura, humedad, VPD, iluminación y CO₂) mediante el sensor *Climalink*, enviando estos datos a dispositivos de control como *relayLINK*. Esto permite regular de forma automática y precisa equipos de climatización pesados, tales como sistemas HVAC, humidificadores y deshumidificadores, optimizando las condiciones del entorno desde una interfaz centralizada.

Especificaciones	
Característica	Descripción
Tipo de tecnología	Sistema comercial de monitoreo y automatización para ambientes de cultivo.

Plataforma de control	Growlink OS, plataforma que proporciona visualización de datos en tiempo real y controles automatizados.
Control mediante relés	El dispositivo relayLINK permite controlar equipos como HVAC, ventiladores, humidificadores y deshumidificadores.
Comunicación	Los dispositivos LINKS pueden utilizar conectividad Wi-Fi o Ethernet, dependiendo del dispositivo y configuración.
Escalabilidad	Growlink ofrece desde sistemas modulares para instalaciones pequeñas y adaptaciones hasta controladores destinados a grandes instalaciones comerciales.

3.2. Tecnología existente en el ámbito de patentes

3.2.1. US20150096225A1: "Mini greenhouse having an automated temperature control"

Creada por Ronald Gervais, describe un mini-invernadero con control automático de temperatura diseñado para proteger plantas jóvenes en climas fríos, mitigando las fluctuaciones térmicas entre el día y la noche. Su sistema opera bajo una lógica secuencial mediante un sensor interno, un controlador y un actuador lineal eléctrico que abre la cubierta a los 30 °C para ventilar, la cierra a los 20 °C para conservar calor y enciende una manta calefactora inferior a los 10 °C. Aunque esta patente es clave para el proyecto ANDE-GROW por compartir la misma estructura lógica de automatización, difiere en escala y componentes, ya que propone cubiertas móviles para espacios pequeños, mientras que ANDE-GROW busca la regulación térmica de un invernadero a gran escala para condiciones altoandinas.

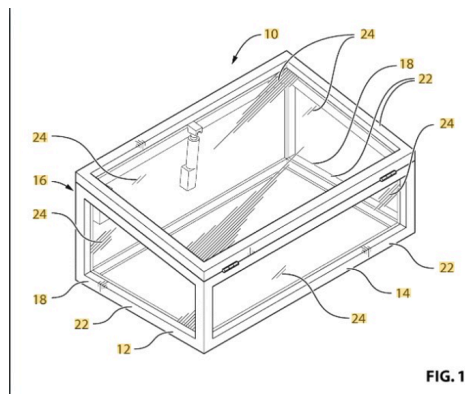


Figura 4. Mini greenhouse having an automated temperature control.

3.2.2. CN202603277U: “Intelligent temperature control greenhouse” – 杨金涛, 徐岩哲, 刘晓波 y 王慧

Presenta un invernadero automatizado enfocado en la regulación térmica, eficiencia energética y el uso de energía solar. El sistema recolecta datos mediante sensores de temperatura e iluminación internos para que una unidad de control regule automáticamente un circuito hidráulico de calefacción (compuesto por un tanque eléctrico, radiadores, bomba y válvulas solenoides), complementado con colectores y paneles solares con baterías. Además, incluye sensores de seguridad para monitorear el nivel, presión y temperatura del agua, activando alarmas ante fallas. Este diseño es un antecedente clave para ANDE-GROW al validar la arquitectura de control automatizado; sin embargo, difiere en que la patente usa un sistema hidráulico complejo y costoso, mientras que ANDE-GROW busca una solución de menor escala y complejidad accesible para pequeños productores altoandinos.

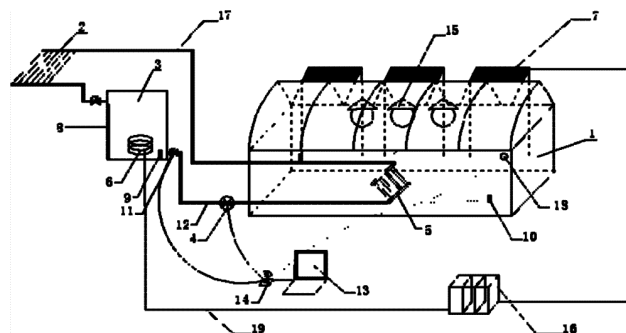


Figura 5. Intelligent temperature control greenhouse

3.2.3. CN210519617U: “A greenhouse automatic sprinkler irrigation control device” – 邢辉, 王伟 y 邢潇朋

Dispositivo de riego por aspersión automatizado para invernaderos, enfocado en mejorar la uniformidad de la distribución hídrica y eliminar la

intervención manual. El sistema integra un sistema de captación pluvial, un tanque, un sensor de humedad del suelo (como el *TR-100*), un controlador (*DATA-7311*), un filtro de impurezas y un mecanismo móvil de aspersión guiado por riel y motor. Cuando el sensor detecta que la humedad cae del rango óptimo, el controlador activa la bomba y el motor en paralelo para desplazar el aspersor de manera homogénea hasta restablecer los niveles deseados. Este sistema aporta a ANDE-GROW como un antecedente metodológico clave, ya que valida la misma lógica de control en lazo cerrado, con el potencial de replicar esta misma estructura lógica para la regulación térmica en zonas altoandinas.

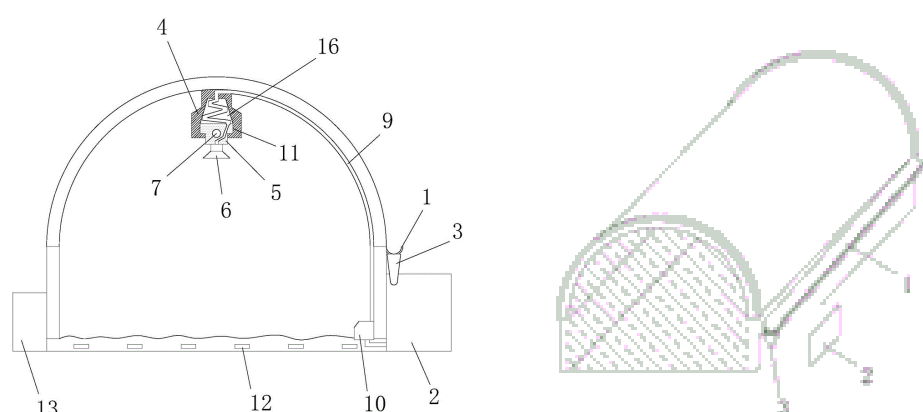


Figura 5 y 6 . A greenhouse automatic sprinkler irrigation control devic

3.3. Factores comunes en el estado del arte

3.3.1. Artículos científicos

- 3.3.1.1. *Smart greenhouse climate control with real-time fault detection and energy-aware automation* – Li, Abdullah e Ishak (2026)
<https://research.ajman.ac.ae/en/publications/smart-greenhouse-climate-control-with-real-time-fault-detection-a/>

Li, Abdullah e Ishak (2026) desarrollaron un sistema inteligente de control climático de bajo costo y modular para invernaderos. La propuesta integra sensores ambientales, procesamiento mediante ESP32 y automatización para realizar el monitoreo y regulación de la temperatura en tiempo real. El estudio también evaluó la ubicación de los sensores, el tiempo de respuesta, el consumo energético y la comunicación inalámbrica. Este trabajo constituye uno de los antecedentes tecnológicos más relacionados con ANDE-GROW, ya que demuestra la posibilidad de implementar un sistema de control ambiental utilizando una arquitectura de bajo costo y un microcontrolador ESP32.

- 3.3.1.2. *Physical controls on frost events in the central Andes of Peru using in situ observations and energy flux models* – Saavedra y Takahashi (2017)
<https://repositorio.igp.gob.pe/items/b2025686-5360-4a3e-ba7c-86e642dc88b1>

Saavedra y Takahashi (2017) estudiaron los factores físicos que intervienen en la formación de heladas en los Andes centrales del Perú, utilizando observaciones realizadas en el Observatorio del IGP en Huancayo, a aproximadamente 3330 m s. n. m. Los autores analizaron la influencia de variables atmosféricas y del suelo sobre las variaciones de la temperatura mínima, identificando que la baja nubosidad constituye un factor dominante y que la humedad específica y la humedad del suelo también tienen influencia sobre la formación de heladas. Este estudio es relevante para ANDE-GROW porque permite comprender los factores físicos asociados a las heladas en las zonas altoandinas y sustenta la importancia de monitorear las condiciones ambientales para identificar situaciones de riesgo.

- 3.3.1.3. *Efecto de las bajas temperaturas en la selección por tolerancia para progenies híbridas de papa (Solanum sp.) con introgresión de Solanum commersonii., en la Comunidad de Occopata, Cusco* – Zarate Aller et al. (2023)
<https://huajsapata.unap.edu.pe/index.php/ria/article/view/502>

Zarate Aller et al. (2023) analizaron el efecto de las bajas temperaturas sobre progenies híbridas de papa en la comunidad de Occopata, Cusco, una zona altoandina donde las heladas se presentan frecuentemente. La investigación evaluó el daño producido por las heladas, la capacidad de recuperación y el rendimiento de los cultivos durante tres campañas agrícolas. Los resultados evidenciaron diferentes niveles de afectación en el follaje y permitieron identificar progenies con mayor capacidad de recuperación frente a las bajas temperaturas. Este antecedente se relaciona directamente con la problemática de ANDE-GROW al demostrar los efectos que pueden generar las heladas sobre cultivos de importancia para las comunidades rurales altoandinas y la importancia de considerar la tolerancia a las bajas temperaturas en la producción agrícola.

3.3.2. Tesis de repositorios

- 3.3.2.1. *Diseño de un invernadero automatizado con control IoT, usando ESP32 para el cultivo de fresa a 3800 msnm* – Mendoza Yaresi (2024)

<https://repositorio.unap.edu.pe/items/d9f1f243-1b58-4bff-8824-a19edce5b45f>

La investigación de Mendoza Yaresi (2024) detalla el diseño de un invernadero automatizado con IoT y un microcontrolador ESP32 para el cultivo de fresas en Puno a 3800 m s. n. m., logrando estabilizar las condiciones ambientales mediante monitoreo remoto. Este estudio valida la viabilidad de utilizar hardware de bajo costo en contextos altoandinos, diferenciándose de ANDE-GROW al enfocarse en la optimización de un cultivo específico en lugar de la protección contra heladas extremas. Para más detalles, consulta la bibliografía de Mendoza Yaresi (2024).

- 3.3.2.2. *Desarrollo de modelos de inteligencia artificial para el pronóstico de heladas en la cuenca del río Mantaro, Chupaca, 2024* – Santiago Blancas y Rojas Huari (2025)

<https://repositorio.igp.gob.pe/items/924abe73-252e-4e4d-b577-3a70c5ad0b74>

La investigación de Santiago Blancas y Rojas Huari (2025) sobre modelos de inteligencia artificial para el pronóstico de heladas en la cuenca del río Mantaro destaca el rendimiento superior de los algoritmos Random Forest y Extra Trees. Si bien este enfoque predictivo representa una evolución relevante para futuras alertas agrícolas en los Andes, la primera fase de ANDE-GROW priorizará un control basado en mediciones ambientales en tiempo real para optimizar la viabilidad técnica y computacional.

- 3.3.2.3. *Sistema de riego inteligente con IOT para el cultivo de rosas en un fitotoldo en Canchis, Cusco, 2025* – Roque Benique y Falcon Teves (2025) <https://hdl.handle.net/20.500.12867/13483>

El estudio de Roque Benique y Falcon Teves (2025) presenta un sistema de riego inteligente basado en IoT y un microcontrolador ESP32 para el cultivo de rosas en un fitotoldo ubicado en Canchis, Cusco, utilizando la plataforma ThingSpeak para el monitoreo. Esta investigación sirve como antecedente técnico para el proyecto ANDE-GROW al validar una arquitectura

embebida y de comunicación inalámbrica en un entorno altoandino, a pesar de que su enfoque principal es la automatización del riego y no la regulación térmica.

4. Lista de exigencias

LISTA DE EXIGENCIAS			Páginas: 4
			Edición: Rev. 3
PROYECTO:	ANDEGROW: Sistema IoT para protección de cultivos frente a bajas temperaturas		Fecha: 30/09/2026
			Revisado:
CLIENTE:	- Contreras Pauca Jhomer Rodrigo - Esquiagola Aranda John Edward - Da Silva Jose Luiz		Elaborado: Equipo 12 Mecánica: Gamonal Castro Piero Marx Uscamayta Lazaro Barzola Reategui Josue Loarte Nathals Felipe Angel Galarza Vivanco Electrónica: Gamonal Castro Piero Marx Uscamayta Lazaro Barzola Reategui Josue Software: Gamonal Castro Piero Marx Uscamayta Lazaro Barzola Reategui Josue Angel Galarza Vivanco
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	DESCRIPCIÓN	Responsable
30/09/2026	E	FUNCIÓN PRINCIPAL: Proteger cultivos a pequeña escala frente a bajas temperaturas y heladas mediante protección física, monitoreo de variables ambientales y activación automática de sistemas de calefacción y ventilación.	Gamonal Castro Piero Marx Uscamayta Lazaro Barzola Reategui Josue Loarte Nathals Felipe Angel Galarza Vivanco
30/09/2026	E	GEOMETRÍA: El sistema debe integrarse a un invernadero compacto, modular y de estructura tipo capilla con techo a dos aguas. El prototipo debe presentar aproximadamente 1,00 m de largo, 0,50 m de ancho y hasta 0,50 m de altura	Mecánica

	E	GEOMETRÍA La distribución del sistema debe permitir ubicar los elementos de medición en posiciones representativas del ambiente exterior, interior y zona de cultivo.	Mecánica
	E	GEOMETRÍA Los elementos electrónicos de control deben ubicarse en una zona protegida de la humedad y de las condiciones ambientales directas.	Mecánica/Electrónica
30/09/2026	E	CINEMÁTICA: El sistema debe permitir regular automáticamente las condiciones térmicas del interior mediante mecanismos de calefacción y ventilación. La ventilación debe producirse cuando la temperatura interior es de $\geq 30\text{ }^{\circ}\text{C}$ y su cierre cuando la temperatura disminuye hasta $\leq 27\text{ }^{\circ}\text{C}$. La calefacción debe activarse cuando la temperatura interior sea $\leq 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ y desactivarse cuando alcance $\geq 8\text{ }^{\circ}\text{C}$.	Electrónica
	E	FUERZAS: La estructura debe soportar el peso de la cubierta y de los elementos instalados sin presentar deformaciones que afecten su funcionamiento.	Electrónica
30/09/2026	E	MATERIA: La estructura debe fabricarse con materiales livianos, resistentes y disponibles localmente, adecuados para las condiciones de funcionamiento del prototipo.	Mecánica
	D	MATERIA: Se podrán emplear elementos fabricados mediante impresión 3D para soportes, fijaciones u otras piezas auxiliares del prototipo.	Mecánica
30/09/2026	E	MATERIA: La cubierta debe ser adecuada para su utilización en un invernadero y presentar resistencia a radiación ultravioleta, bajas temperaturas y condiciones ambientales propias de zonas altoandinas.	Mecánica
30/09/2026	E	ENERGÍA: El sistema debe disponer de una fuente de alimentación eléctrica adecuada para garantizar el funcionamiento continuo de los	Mecánica

		elementos de medición, control, comunicación y regulación ambiental.	
30/09/2026	E	SEÑALES – ENTRADAS: El sistema debe medir la temperatura exterior, interior y próxima a la zona de cultivo dentro de un rango de evaluación aproximado de 0 °C a 30 °C. El sistema podrá incorporar información adicional para el monitoreo ambiental, como medir humedad relativa dentro de un rango aproximado de 20 % a 90 %.	Electrónica
30/09/2026	E	SEÑALES – SALIDAS: El sistema debe generar señales de control que permitan activar o desactivar los mecanismos destinados a la regulación de temperatura y ventilación según las condiciones detectadas.	Electrónica / Software
30/09/2026	E	CONTROL: El sistema está diseñado con una arquitectura de procesamiento local descentralizado que garantiza su autonomía operativa total, manteniendo las funciones de monitoreo y regulación climática activas de forma ininterrumpida incluso ante la ausencia de conexión a Internet. La lógica de automatización se rige por umbrales térmicos específicos organizados en dos bucles de control: La calefacción se enciende al descender a 5 °C o menos y se apaga al recuperar los 8 °C. La ventilación se activa al alcanzar o superar los 30 °C y se desactiva al bajar a 27 °C.	Electrónica / Software
30/09/2026	E	ELECTRÓNICA (Hardware): El sistema debe integrar los elementos necesarios para adquirir información, procesarla, generar señales de control y accionar los mecanismos de regulación ambiental.	Electrónica

30/09/2026	E	SOFTWARE: El sistema debe disponer de una interfaz digital que permita visualizar las principales condiciones ambientales del invernadero. El sistema debe generar alertas cuando las condiciones ambientales alcancen valores que representen un posible riesgo para los cultivos. El sistema debe permitir visualizar información actual y, de ser posible, registrar los principales valores ambientales para facilitar el seguimiento de las condiciones del invernadero.	Software
30/09/2026	E	COMUNICACIONES: El sistema debe permitir la transmisión inalámbrica de información hacia una interfaz digital cuando exista una red disponible. El sistema debe permitir una comunicación local para consultar la información del invernadero aun cuando no exista acceso a Internet.	Electrónica
30/09/2026	E	SEGURIDAD: Los elementos que produzcan calor deben mantenerse alejados de la cubierta y de materiales que puedan deteriorarse o generar riesgos durante su funcionamiento. Los elementos electrónicos deben permanecer protegidos frente a la humedad, agua, polvo y otras condiciones ambientales que puedan afectar su funcionamiento	Electrónica
30/09/2026	E	ERGONOMÍA: Los elementos que requieran inspección, configuración o mantenimiento deben ser accesibles para el usuario.	Electrónica
30/09/2026	E	FABRICACIÓN: El prototipo debe poder fabricarse mediante procesos y materiales disponibles y adecuados para un proyecto académico de bajo costo.	Electrónica

30/09/2026	E	CONTROL DE CALIDAD: Se debe verificar mediante pruebas funcionales el correcto funcionamiento del sistema de medición, control, comunicación y regulación ambiental.	TODOS
30/09/2026	E	MONTAJE: Los elementos del sistema deben instalarse de manera ordenada, segura y permitir su revisión, mantenimiento o sustitución.	Electrónica
30/09/2026	D	TRANSPORTE: El prototipo debería poder trasladarse dentro del entorno académico sin requerir un desmontaje complejo.	TODOS
30/09/2026	E	USO: El sistema debe funcionar automáticamente una vez configurados los parámetros de operación, sin requerir intervención constante del usuario.	TODOS
30/09/2026	E	MANTENIMIENTO: Los elementos del sistema deben poder inspeccionarse, limpiarse, mantenerse o sustituirse de manera sencilla.	TODOS
30/09/2026	E	COSTOS: El costo total estimado del prototipo debe mantenerse aproximadamente en S/500, considerando estructura, cubierta, sistema de medición, control, comunicación, regulación térmica, alimentación y materiales auxiliares. Se busca optimizar los materiales y componentes sin comprometer las funciones principales.	TODOS
30/09/2026	E	PLAZOS: El prototipo debe poder desarrollarse dentro del periodo académico establecido por el curso. El proyecto empieza a desarrollarse el 15 de Octubre y espera su finalización el 2 de diciembre del presente año.	TODOS

5. Estructura de Funciones

5.1. Caja Negra (Black Box)



5.1.1. Entradas

Señales de información:

- Señal de temperatura exterior.
- Señal de humedad exterior.
- Señal de temperatura interior.
- Señal de humedad interior.
- Señal de temperatura de la zona de cultivo.
- Señal de luminosidad (*opcional, si finalmente se considera dentro del sistema*).

Energía:

- Energía eléctrica para el funcionamiento del sistema.

Entradas físicas:

- Cultivo.
- Aire interior y exterior.

5.1.2. Salidas

Señales de control:

- Señal de activación/desactivación de la calefacción.
- Señal de activación/desactivación de la ventilación.

Información al usuario:

- Señal de estado del sistema.

- Alerta ante temperatura crítica.
- Información de temperatura y humedad mediante el dashboard.
- Información de las condiciones de la zona de cultivo.

Salidas físicas:

- Energía calorífica proporcionada al interior.
- Flujo de aire generado por la ventilación.
- Condiciones térmicas reguladas dentro del invernadero.
- Cultivo protegido frente a condiciones de frío.

5.2. Secuencia de Operaciones

5.2.1. Nivel usuario

Desde la perspectiva del usuario, la secuencia de funcionamiento es la siguiente:

- Iniciar el sistema de monitoreo y control.
- Consultar las condiciones ambientales del invernadero.
- Recibir alertas cuando se detecten condiciones que puedan afectar al cultivo.
- Supervisar el estado de las acciones de regulación.
- Realizar inspecciones y mantenimiento cuando sea necesario.

Una vez configurado, el sistema debe realizar automáticamente las funciones principales, por lo que el usuario no necesita intervenir continuamente para controlar las condiciones internas.

5.2.2. Nivel dispositivo

Desde la perspectiva del dispositivo, el funcionamiento se desarrolla de manera continua mediante el siguiente proceso:

- Adquirir las condiciones ambientales del exterior, interior y zona de cultivo.
- Procesar la información obtenida.
- Comparar los valores medidos con los parámetros establecidos.
- Determinar si las condiciones se encuentran dentro del rango adecuado.
- Activar o desactivar la calefacción cuando sea necesario regular una temperatura baja.
- Activar o desactivar la ventilación cuando se detecte un exceso de temperatura.
- Actualizar el estado del sistema.
- Generar alertas cuando se identifique una condición crítica.
- Transmitir información al usuario cuando exista conectividad.
- Repetir el proceso de monitoreo y evaluación de manera continua.

5.3. Estructura de Funciones

5.3.1. Dominio Electrónico

Funciones:

- Detectar la temperatura del ambiente exterior.
- Detectar la temperatura del interior del invernadero.
- Detectar la humedad relativa del ambiente, si se mantiene como variable de monitoreo.
- Convertir las variables físicas detectadas en señales eléctricas.
- Acondicionar las señales obtenidas para su procesamiento.
- Transmitir los datos obtenidos al sistema de control.

5.3.2. Dominio Mecánico

Funciones:

- Sostener los elementos del sistema.
- Fijar los elementos de monitoreo y actuación.
- Proteger los elementos electrónicos frente al ambiente exterior.
- Proteger las conexiones eléctricas frente a humedad, frío y precipitaciones.
- Facilitar la circulación de aire dentro del invernadero.
- Permitir la transferencia de calor hacia el interior cuando sea necesario.
- Mantener la estabilidad de la estructura del invernadero.

5.3.3. Dominio de Energía

Funciones:

- Recibir energía eléctrica.
- Adecuar la energía eléctrica a los niveles requeridos.
- Distribuir energía hacia los diferentes elementos del sistema.
- Alimentar el sistema de monitoreo y control.
- Suministrar energía a los sistemas de calefacción y ventilación.
- Interrumpir o restablecer la alimentación de los actuadores según las órdenes de control.

5.3.4. Dominio de Control

Funciones:

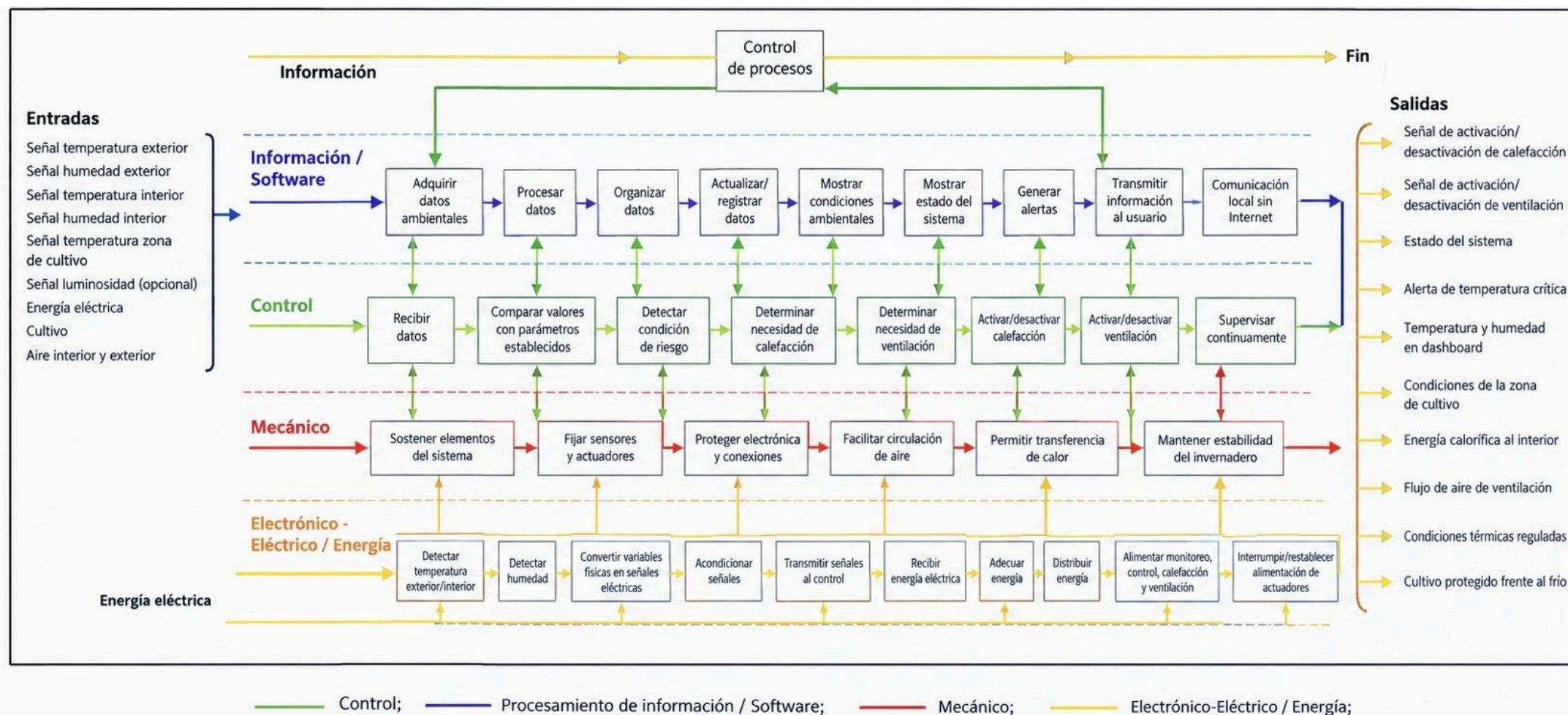
- Recibir los datos de las variables ambientales.
- Comparar las condiciones detectadas con los parámetros de funcionamiento establecidos.
- Determinar si existe una condición de riesgo para el cultivo.
- Determinar cuándo se requiere calefacción.
- Determinar cuándo se requiere ventilación.
- Activar o desactivar la calefacción.
- Activar o desactivar la ventilación.
- Supervisar continuamente el comportamiento del sistema.

5.3.5. Dominio de Software

Funciones:

- Recibir los datos obtenidos por el sistema de monitoreo.
- Procesar los datos recibidos.
- Organizar los datos para su visualización.
- Mostrar el estado de las condiciones ambientales.
- Mostrar el estado de funcionamiento del sistema.
- Registrar o actualizar los datos monitoreados.
- Generar alertas cuando se detecten condiciones críticas.
- Transmitir información al usuario mediante una interfaz.
- Permitir la comunicación local cuando no exista conexión a Internet.

5.4. Estructura de Funciones Integrada



6. Concepto de solución por Dominio

6.1. Matriz morfológica del dominio electrónico

6.1.1. Disposición básica de soluciones del dominio electrónico

N°	Función	Alternativa 1 – Principio tecnológico	Alternativa 2 – Principio tecnológico	Criterio de relación
1	Detectar temperatura interior	Medición resistiva: la temperatura se obtiene a partir de la variación de resistencia eléctrica con la temperatura.	Medición semiconductora: la temperatura se obtiene a partir de una propiedad eléctrica dependiente de la temperatura.	Ambas permiten medición directa de temperatura; la selección depende de costo, rango y facilidad de integración.
2	Detectar temperatura exterior	Sensado térmico independiente: un elemento de medición dedicado registra la temperatura exterior.	Sensado ambiental integrado: una misma unidad de medición puede concentrar varias variables ambientales.	El sensado independiente es más simple para una sola variable; el integrado puede ampliar las posibilidades futuras.
3	Adquirir y acondicionar señales	Conversión analógica-digital: transformar una señal eléctrica variable en datos digitales para procesamiento.	Acondicionamiento digital integrado: realizar la adaptación y lectura mediante una interfaz digital.	La alternativa digital integrada reduce etapas de acondicionamiento externo y facilita la lectura.

6.1.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Criterio	Medición resistiva	Medición semiconductora	Selección
Costo	Alto potencial de bajo costo	Alto potencial de bajo costo	Ambas
Simplicidad	Media	Alta	Semiconductora
Integración	Media	Alta	Semiconductora
Adecuación al proyecto	Adecuada	Muy adecuada	Semiconductora

6.2. Matriz morfológica del dominio mecánico

6.2.1. Disposición básica de soluciones del dominio mecánico

N°	Función	Alternativa 1 – Principio tecnológico	Alternativa 2 – Principio tecnológico	Criterio de relación
1	Proteger el cultivo	Cubierta flexible polimérica transparente: película que transmite radiación y forma una barrera frente al ambiente.	Panel transparente rígido: material polimérico rígido que proporciona barrera física y resistencia mecánica.	La cubierta flexible presenta menor complejidad y se adapta al enfoque de bajo costo del proyecto.
2	Conservar calor	Película térmica: material de cubierta que reduce la pérdida de calor y aprovecha la radiación incidente.	Barrera de baja conductividad: material que dificulta la transferencia de calor hacia el exterior.	Pueden combinarse; la cubierta térmica es prioritaria y el aislamiento puede reforzar zonas críticas.
3	Regular el intercambio de aire	Convección forzada: movimiento del aire provocado por un elemento que impulsa el flujo.	Convección natural: movimiento del aire producido por diferencias de temperatura y presión mediante aberturas.	La convección forzada ofrece mayor capacidad de regulación; la natural reduce consumo energético.

4	Proteger los elementos electrónicos	Envoltente protectora: barrera física que limita el contacto con el ambiente.	Envoltente estanca: barrera sellada que incrementa la protección frente a humedad y precipitación.	Se prioriza una envoltente con protección ambiental reforzada para instalación exterior.
5	Soportar la estructura	Estructura tubular polimérica: elementos ligeros y modulares que forman el armazón.	Estructura de madera: elementos rígidos de origen natural utilizados como soporte estructural.	La selección depende del costo local, disponibilidad, resistencia y facilidad de montaje.

6.2.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Función	Concepto seleccionado	Justificación
Protección del cultivo	Cubierta flexible polimérica transparente	Menor complejidad y mayor coherencia con el objetivo de bajo costo.
Conservación de calor	Película térmica complementada con aislamiento localizado	Reduce pérdidas sin convertir toda la estructura en una solución de alto costo.
Ventilación	Convección forzada	Permite regular activamente el exceso de temperatura.
Protección electrónica	Envoltente estanca	Adecuada para una instalación exterior expuesta a frío y precipitación.
Soporte	Estructura de menor costo entre opciones disponibles	La decisión final depende de disponibilidad y costo local.

6.3. Matriz morfológica del dominio de energía

6.3.1. Disposición básica de soluciones del dominio de energía

N°	Función	Alternativa 1 – Principio tecnológico	Alternativa 2 – Principio tecnológico	Criterio de relación
1	Alimentar el sistema	Almacenamiento electroquímico: energía almacenada que se entrega al sistema cuando se requiere.	Alimentación eléctrica directa: energía suministrada desde una fuente eléctrica externa mediante conversión adecuada.	La alimentación directa simplifica el funcionamiento continuo cuando existe una fuente disponible; el almacenamiento aporta autonomía.
2	Adaptar y distribuir la energía	Conversión de tensión continua: adaptar el nivel de tensión eléctrica a los requerimientos de cada subsistema.	Distribución directa de tensión: entregar la energía disponible a las cargas que trabajan con el mismo nivel.	La conversión permite separar requerimientos y proteger el funcionamiento de los subsistemas.

6.3.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Criterio	Almacenamiento electroquímico	Alimentación directa	Selección para ANDE-GROW
Autonomía	Alta	Baja	Almacenamiento si se necesita respaldo
Simplicidad	Media	Alta	Alimentación directa
Costo inicial	Mayor	Menor	Alimentación directa
Continuidad ante cortes	Mejor	Depende de la red	Sistema híbrido como mejora futura

6.4. Matriz morfológica del dominio de control

6.4.1. Disposición básica de soluciones del dominio de control

N°	Función	Alternativa 1 – Principio tecnológico	Alternativa 2 – Principio tecnológico	Criterio de relación
1	Procesar la información de medición	Control programable por reglas: comparar las mediciones con parámetros previamente establecidos y ejecutar una acción.	Control por lógica cableada: ejecutar decisiones mediante relaciones eléctricas previamente configuradas.	El control programable facilita modificar los parámetros durante la instalación sin rehacer el circuito.
2	Activar y desactivar actuadores	Conmutación electromecánica: abrir o cerrar el circuito mediante un mecanismo accionado eléctricamente.	Conmutación electrónica de estado sólido: controlar el paso de corriente mediante dispositivos semiconductores.	La conmutación de estado sólido ofrece respuesta rápida y ausencia de partes móviles.
3	Regular la temperatura interior	Control por umbrales: activar calefacción por debajo de un límite y ventilación por encima de otro.	Control proporcional: modificar la actuación según la diferencia entre la temperatura medida y la deseada.	Los umbrales son más simples y apropiados para el alcance inicial del prototipo.

6.4.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Criterio	Control por umbrales	Control proporcional	Selección
Simplicidad	Alta	Media	Umbrales
Costo/implementación	Bajo	Medio	Umbrales
Adecuación al prototipo	Muy alta	Media	Umbrales
Facilidad de parametrización	Alta	Media	Umbrales

6.5. Matriz morfológica del dominio de software

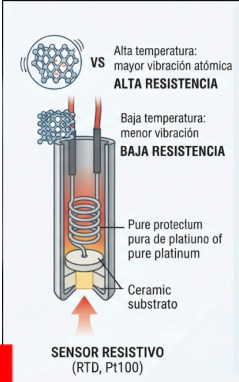
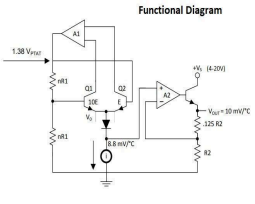
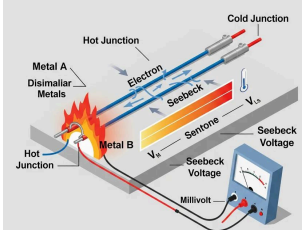
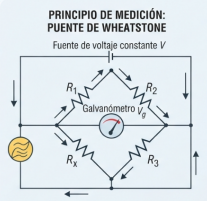
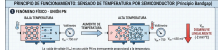
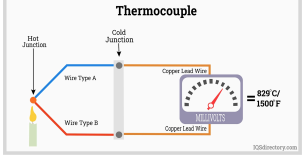
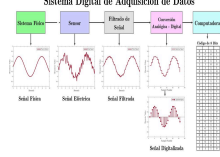
6.5.1. Disposición básica de soluciones del dominio de software

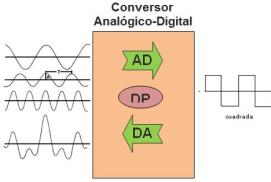
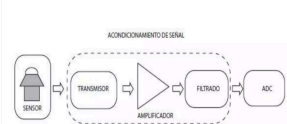
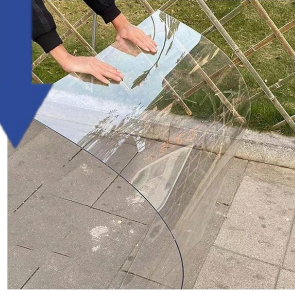
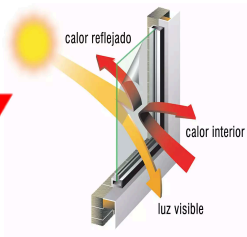
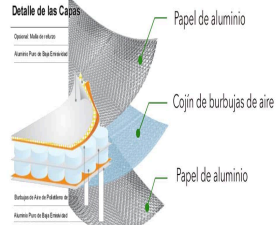
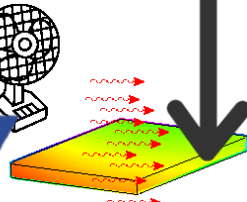
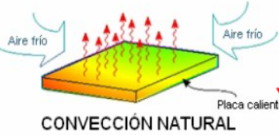
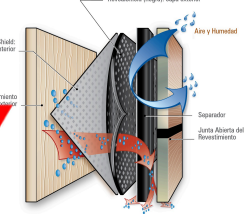
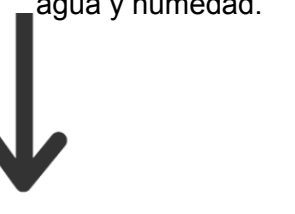
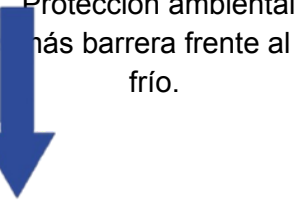
N°	Función	Alternativa 1 – Principio tecnológico	Alternativa 2 – Principio tecnológico	Criterio de relación
1	Mostrar información	Interfaz web: presentar variables y estado del sistema mediante una interfaz accesible desde un dispositivo conectado.	Interfaz local: mostrar el estado directamente en el lugar de instalación mediante un dispositivo de visualización.	La interfaz web permite supervisión más completa; la local mantiene información disponible sin depender de Internet.
2	Generar alertas	Alerta visual: comunicar una condición mediante cambios visibles en la interfaz o señalización.	Alerta sonora: comunicar una condición mediante una señal audible.	La alerta visual es menos intrusiva; la sonora puede ser más perceptible cuando el usuario no observa la interfaz.
3	Comunicar información	Comunicación inalámbrica en red: transmitir información mediante una red local o con acceso a Internet cuando esté disponible.	Comunicación inalámbrica directa: intercambio de información entre dispositivos sin requerir una red de Internet.	La solución debe priorizar la operación local y utilizar la conexión a red como complemento.
4	Registrar y organizar información	Registro local: conservar temporalmente datos en el propio sistema.	Registro remoto: enviar datos a un servicio o dispositivo externo para consulta.	El registro local permite conservar la función básica aun sin conectividad externa.

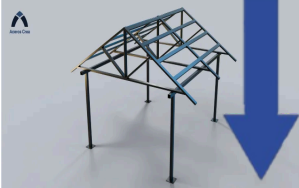
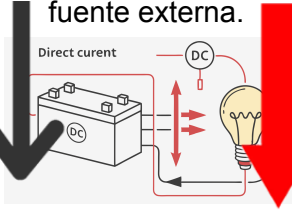
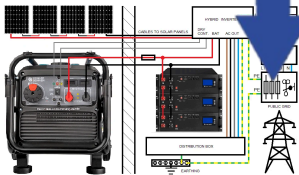
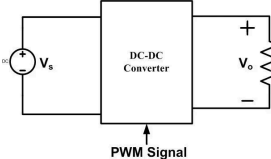
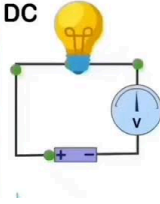
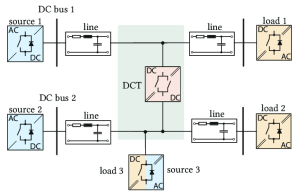
6.5.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

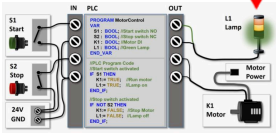
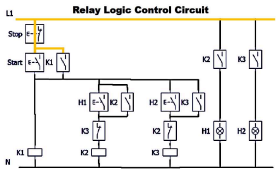
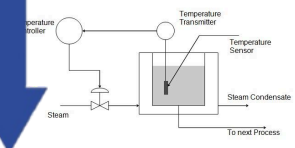
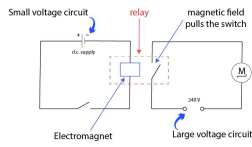
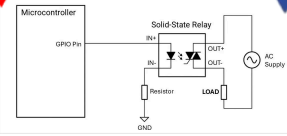
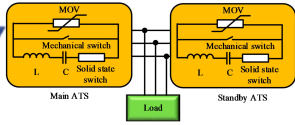
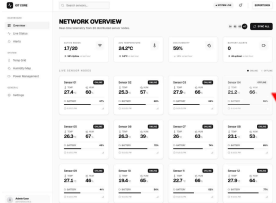
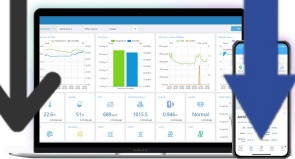
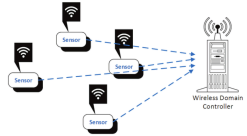
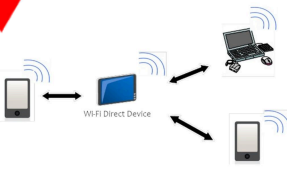
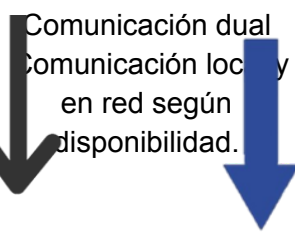
Criterio	Interfaz web/red	Interfaz local/directa	Selección
Acceso remoto	Alto	Bajo	Web/red como complemento
Dependencia de Internet	Puede existir	No	Local/directa como base
Información disponible en campo	Media	Alta	Local/directa
Adecuación a zonas con baja conectividad	Media	Alta	Local/directa

6.6. Matriz morfológica Integrada

Proyecto: ANDE-GROW Equipo: 12		Invernadero inteligente de bajo costo para zonas altoandinas		
Subsistema	Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
E L E C T R O N I C O	Medir temperatura interior	Termometría resistiva 	Sensado semiconductor 	Termometría termoeléctrica 
	Medir temperatura exterior	Termometría resistiva 	Sensado semiconductor 	Termometría termoeléctrica 
	Adquirir y acondicionar señales	Conversión analógica-digital 	Interfaz digital integrada 	Acondicionamiento analógico 

		 Conversor Analógico-Digital		 CONDICIONAMIENTO DE SEÑAL
M E C A N I C O	Proteger el cultivo	Cubierta polimérica flexible 	Panel transparente rígido 	Cubierta multicapa térmica 
	Conservar calor	Película térmica 	Aislamiento de baja conductividad 	Barrera reflectiva térmica 
	Regular el intercambio de aire	Convección forzada 	Convección natural 	Aberturas regulables 
	Proteger los elementos electrónicos	Envoltente protectora 	Envoltente estanca Sellado para limitar agua y humedad. 	Envoltente con aislamiento térmico Protección ambiental más barrera frente al frío. 

	Soportar la estructura	Estructura tubular polimérica 	Estructura de madera 	Estructura metálica liviana 
E N E R G I A	Alimentar el sistema	Almacenamiento electroquímico Entrega energía previamente almacenada. 	Alimentación eléctrica directa Suministro desde una fuente externa. 	Alimentación híbrida Fuente directa con respaldo de almacenamiento. 
	Adaptar y distribuir la energía	Conversión de tensión continua 	Distribución directa 	Conversión y distribución por ramas Separa y adapta la alimentación según cada carga. 

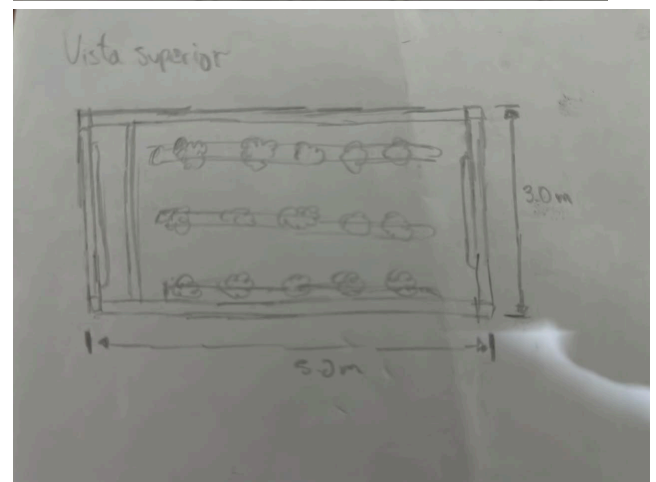
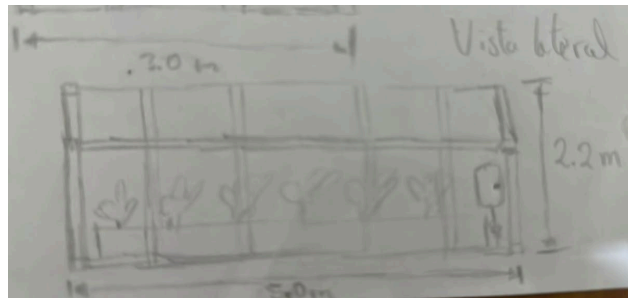
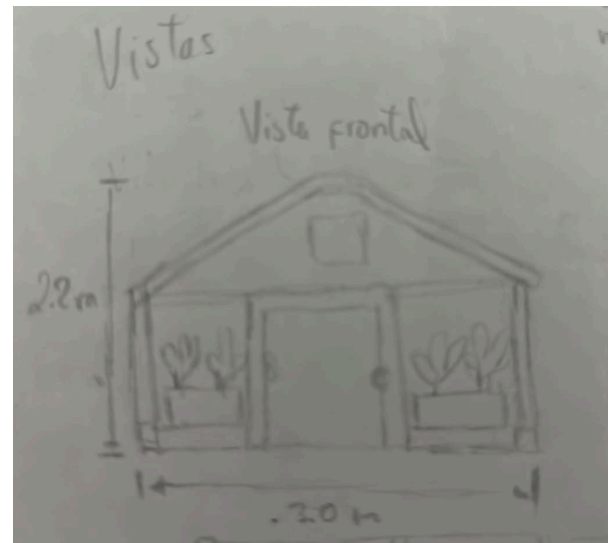
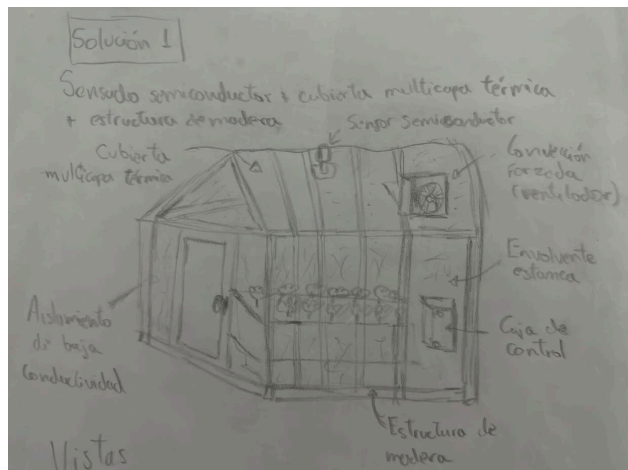
C O N T R O L	Procesar la información de medición	Control programable por reglas Compara mediciones con parámetros establecidos. 	Lógica cableada Decisiones mediante relaciones eléctricas configuradas. 	Control proporcional La acción depende de la diferencia respecto al valor deseado. 
	Activar y desactivar actuadores	Conmutación electromecánica Apertura/cierre mediante accionamiento mecánico. 	Conmutación electrónica de estado sólido Control mediante semiconductores. 	Conmutación híbrida Combina tecnologías según la carga. 
S O F T W A R E	Mostrar información	Interfaz web 	Interfaz local 	Interfaz web + local 
	Generar alertas	Alerta visual 	Alerta sonora 	Alerta visual + sonora 
	Comunicar información	Comunicación inalámbrica en red 	Comunicación inalámbrica directa Intercambio sin depender de Internet. 	Comunicación dual Comunicación local y en red según disponibilidad. 

7. Bocetos de los 3 conceptos de solución
7.1. Boceto del Concepto de **solución 1**

TÍTULO DEL PROYECTO: ANDEGROW - Sistema IoT para protección de cultivos frente a bajas temperaturas

DIBUJADO POR: Josué Barzola

BOCETO EN CONJUNTO:



LISTA DE DESPIECE:

PIEZA	COMPONENTE	MATERIAL
1	Estructura	Madera
2	Cubierta Multicapa	Polietileno + aluminio (multicapa)
3	Aislamiento	Espuma de baja conductividad
4	Ventilador	DC 12 V
5	Sensor	Semiconductor
6	Caja de Control	Plástico

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO:

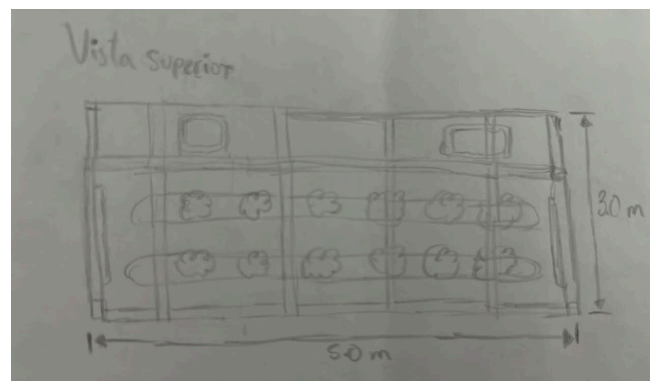
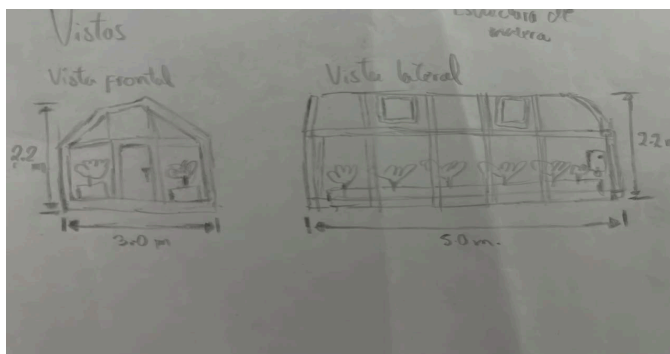
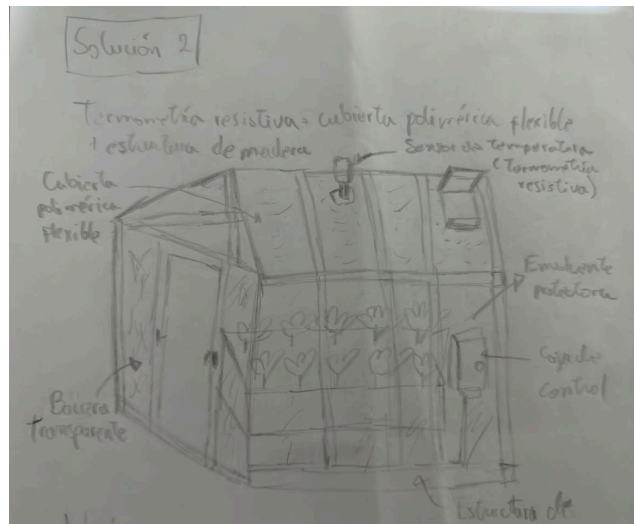
- Los sensores miden la temperatura y la humedad.
- La información se procesa en la interfaz digital
- Se activan el ventilador y la calefacción según las reglas.
- Se muestra la información en la interfaz web y local.
- Se generan alertas visuales y sonoras.
- Se guarda el registro de datos de forma local y remota.

7.2. Boceto del Concepto de **solución 2**

TÍTULO DEL PROYECTO: ANDEGROW - Sistema IoT para protección de cultivos frente a bajas temperaturas

DIBUJADO POR: Josué Barzola

BOCETO EN CONJUNTO:



LISTA DE DESPIECE:

PIEZA	COMPONENTE	MATERIAL
1	Estructura	Madera
2	Cubierta	Polímero flexible
3	Barrera Transparente	Plástico Transparente
4	Aberturas regulables	Plástico / metal
5	Sensor	Termometría resistiva
6	Caja de Control	Plástico

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO:

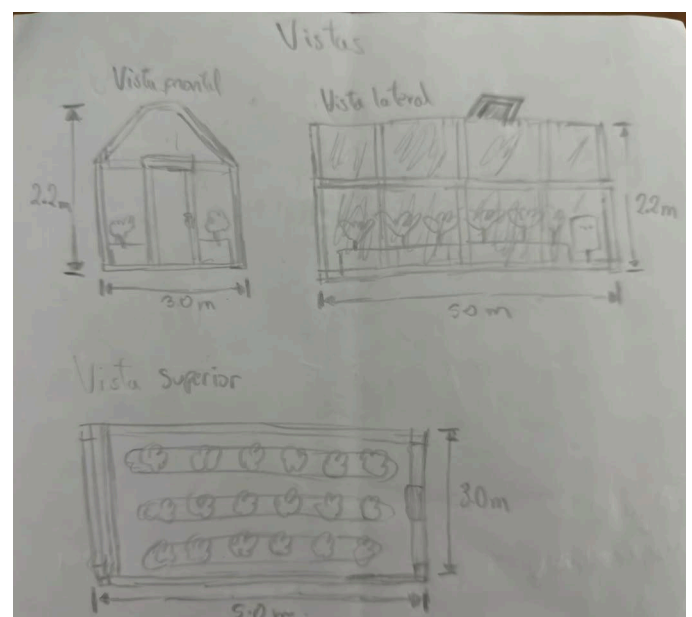
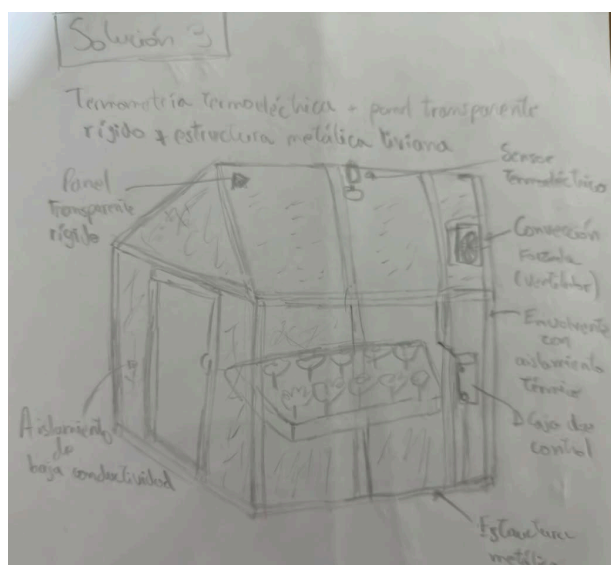
- Los sensores miden la temperatura y la humedad.
- La señal se convierte de analógica a digital.
- Se regula la ventilación mediante aberturas..
- Se activa la calefacción según las reglas.
- Se muestra la información en la interfaz digital.
- Se generan alertas visuales y se comunica por vía inalámbrica.

7.3. Boceto de Concepto de **solución 3**

TÍTULO DEL PROYECTO: ANDEGROW: Sistema IoT para protección de cultivos frente a bajas temperaturas

DIBUJADO POR: Josué Barzola

BOCETO EN CONJUNTO:



LISTA DE DESPIECE:

PIEZA	COMPONENTE	MATERIAL
1	Estructura	Aluminio / acero liviano
2	Panel transparente	Polycarbonato
3	Aislamiento	Espuma de baja conductividad
4	Ventilador	DC 12 V
5	Sensor	Termoeléctrico
6	Caja de Control	Plástico / metal

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO:

- Los sensores miden la temperatura y la humedad.
- La señal se acondiciona y se convierte en analógica.
- Se regula la ventilación y calefacción según las reglas.
- Se muestra la información en la interfaz web y local.
- Se generan alertas visuales y sonoras.
- Se comunica por doble vía y se guarda el registro de datos.

8. Evaluación de Matriz de Pugh

8.1. Selección y explicación de los criterios técnico/económicos

Para evaluar las tres alternativas conceptuales del proyecto ANDE-GROW, se seleccionaron 8 criterios técnico-económicos que permiten medir la viabilidad operativa y la efectividad del invernadero en un entorno rural altoandino.

- **Costo de implementación (20%):** Evalúa la inversión económica inicial para adquirir sensores, estructura, aislamiento, sistema de control, actuadores e infraestructura de energía.
- **Protección frente a bajas temperaturas (20%):** Mide la capacidad térmica global de la envolvente y cubierta para retener calor y evitar el congelamiento de los cultivos durante las heladas nocturnas.
- **Eficiencia energética (15%):** Considera el consumo eléctrico y térmico de los componentes para operar de forma sostenible sin saturar la fuente de alimentación.
- **Adaptabilidad al contexto altoandino (10%):** Evalúa la idoneidad sociocultural y ambiental de los materiales y la tecnología elegida frente a las condiciones reales de las comunidades agrícolas.

- **Facilidad de fabricación y montaje (10%):** Mide la complejidad de construcción, transporte de insumos y ensamblaje físico del invernadero en zonas rurales de difícil acceso.
- **Facilidad de mantenimiento (10%):** Mide la sencillez para diagnosticar, reparar o reemplazar sensores, actuadores o partes mecánicas con insumos comercialmente disponibles.
- **Ventilación y regulación del flujo de aire (5%):** Evalúa la capacidad del sistema para renovar el aire, evacuar excesos de calor diurnos y controlar la humedad interior para prevenir fitopatologías.
- **Complejidad del sistema (5%):** Analiza la cantidad de puntos de falla interconectados, la carga de integración de los subsistemas y la curva de aprendizaje para el usuario.
- **Capacidad de monitoreo y comunicación (5%):** Evalúa las facilidades ofrecidas para registrar variables climáticas, alertar anomalías y desplegar la información local o remotamente.

8.2. Justificación de asignación de puntajes

De acuerdo a la escala cuantitativa oficial (0 = No satisface, 1 = Aceptable a las justas, 2 = Suficiente, 3 = Bien, 4 = Solución ideal reservada), se justifica la asignación de cada concepto.

8.2.1. Concepto de Solución 1

Costo de implementación (2): La conmutación de estado sólido, sensores semiconductores y comunicación dual elevan el costo electrónico, pero la estructura de madera y la alimentación eléctrica directa equilibran la inversión inicial.

Protección frente a bajas temperaturas (3): Su cubierta multicapa térmica, combinada con aislamiento de baja conductividad y envolvente estanca, proporciona una retención calórica óptima frente a heladas severas.

Eficiencia energética (2): El uso de convección forzada genera un consumo activo constante de energía eléctrica, compensado parcialmente por el accionamiento eficiente mediante conmutación de estado sólido.

Adaptabilidad al contexto altoandino (3): Alta idoneidad; utiliza materiales estructurales conocidos en la región (madera) y ofrece máxima protección térmica para cultivos sensibles.

Facilidad de fabricación y montaje (2): La estructura de madera favorece la carpintería local, aunque el sellado estanco de la envolvente requiere precisión durante la construcción.

Facilidad de mantenimiento (2): Los relés de estado sólido minimizan el desgaste mecánico, aunque la plataforma dual (web/local) requiere conocimientos técnicos para su diagnóstico.

Ventilación y regulación del flujo de aire (3): Excelente; la convección forzada mediante ventiladores automatizados permite mover activamente el aire para evacuar rápidamente el exceso de calor y humedad en horas de alta radiación.

Complejidad del sistema (2): Nivel intermedio. Integra múltiples capas de software y control con una arquitectura física robusta.

Capacidad de monitoreo y comunicación (3): Sobresaliente; cuenta con alertas visuales/sonoras, comunicación dual e interfaz web + local con registro en nube y local.

8.2.2. Concepto de Solución 2

Costo de implementación (3): Es la alternativa más económica. Utiliza termometría resistiva, cubiertas poliméricas simples, conmutación electromecánica y comunicación inalámbrica directa.

Protección frente a bajas temperaturas (1): Vulnerable térmicamente. La cubierta polimérica flexible y la envolvente protectora simple presentan alta transmitancia térmica nocturna.

Eficiencia energética (3): Destaca por el uso de aberturas regulables mecánicas que no consumen energía eléctrica para la ventilación y por el bajo gasto en reposo de sus componentes.

Adaptabilidad al contexto altoandino (2): Económica y accesible, pero su limitada capacidad de aislamiento térmico pone en riesgo la cosecha ante heladas extremas.

Facilidad de fabricación y montaje (3): Extrema facilidad de ensamble en campo usando madera, plásticos comerciales y aberturas mecánicas sencillas.

Facilidad de mantenimiento (3): Los componentes electromecánicos y sensores resistivos son estándar y fácilmente reemplazables en ferreterías locales.

Ventilación y regulación del flujo de aire (2): Aceptable; el control del flujo mediante apertura y cierre de aberturas regulables (convección pasiva) no

consume energía, pero depende de la velocidad del viento exterior y responde con mayor lentitud térmica.

Complejidad del sistema (3): Arquitectura simple, lógica de control directa y mínima probabilidad de fallas complejas.

Capacidad de monitoreo y comunicación (1): Básica; limitada a visualización y registro local con alerta visual simple.

8.2.3. Concepto de Solución 3

Costo de implementación (1): Alto costo. Incorpora sistema de alimentación híbrida (fotovoltaico/baterías), estructura metálica liviana, termometría termoelectrónica y acondicionamiento analógico.

Protección frente a bajas temperaturas (3): Excelente aislamiento térmico gracias a la envolvente aislante, paneles rígidos y barreras de baja conductividad.

Eficiencia energética (2): Aunque el control proporcional optimiza el uso de carga, la demanda de la convección forzada mediante ventiladores exige un dimensionamiento energético elevado.

Adaptabilidad al contexto altoandino (2): Muy resistente estructuralmente, pero poco viable por la dependencia de repuestos importados y alta inversión inicial.

Facilidad de fabricación y montaje (1): La perfilería y estructura metálica requieren procesos de soldadura y herramientas especializadas difíciles de trasladar al campo.

Facilidad de mantenimiento (1): Complejidad alta. El mantenimiento de baterías, controladores proporcionales y termopares exige personal especializado.

Ventilación y regulación del flujo de aire (3): Excelente; la convección forzada con movimiento activo de aire regulada por control proporcional ajusta la tasa de renovación en función exacta de la temperatura.

Complejidad del sistema (1): Sistema sobre ingenierizado con alta interdependencia entre el subsistema híbrido, acondicionamiento de señal y control proporcional.

Capacidad de monitoreo y comunicación (3): Monitoreo avanzado con capacidad de respuesta remota y almacenamiento dual.

TABLA DE EVALUACIÓN DE MATRIZ PUGH

Criterio Técnico / Económico	Peso	Proyectos			
		Solución 1	Solución 2	Solución 3	Solución Ideal
Costo de implementación	20%	2	3	1	4
Protección frente a bajas temperaturas	20%	3	1	3	4
Eficiencia energética	15%	2	3	2	4
Adaptabilidad al contexto altoandino	10%	3	2	2	4
Facilidad de fabricación y montaje	10%	2	3	1	4
Facilidad de mantenimiento	10%	2	3	1	4
Ventilación y regulación del flujo de aire	5%	3	2	3	4
Complejidad del sistema	5%	2	3	1	4
Capacidad de monitoreo y comunicación	5%	3	1	3	4
Puntaje Ponderado Total	100%	2.40	2.35	1.85	4
Suma Nominal Directa	-	22	21	17	36

8.3. Concepto de Solución Óptimo

Tras la evaluación realizada mediante la Matriz de Pugh, se determina que el Concepto de Solución 1 es la opción óptima para el proyecto ANDE-GROW, alcanzando el mayor puntaje ponderado de 2.40 / 4.00.

La **Solución 1** logra el balance idóneo al obtener calificaciones altas en los aspectos más críticos del invernadero: Protección frente a bajas temperaturas, Adaptabilidad al contexto altoandino y Ventilación activa por convección forzada. La combinación de una cubierta multicapa térmica, envolvente estanca y ventiladores automatizados sobre una estructura de madera localmente accesible garantiza el microclima perfecto ante heladas nocturnas y calor diurno, manteniendo la viabilidad económica del sistema.

9. Referencias Bibliográficas

1. Dirección Regional Agraria Puno. (2026, 14 de abril). *Gerencia Regional de Desarrollo Agrario logra la indemnización a nuestros productores agrarios*. Gobierno Regional de Puno.
<https://www.agropuno.gob.pe/gerencia-regional-de-desarrollo-agrario-logra-la-indemizacion-a-nuestros-productores-agrarios/>
2. Gervais, R. (2015). *Mini greenhouse having an automated temperature control* (US Patent Application No. US20150096225A1). United States Patent and Trademark Office. <https://patents.google.com/patent/US20150096225A1/en>
3. Hoogendoorn Growth Management. (s. f.). *La nueva generación de ordenadores iSii*.
<https://www.hoogendoorn.com/es/nuestras-soluciones/isii/>
4. Li, S., Abdullah, M., & Ishak, A. (2026). Smart greenhouse climate control with real-time fault detection and energy-aware automation. *Smart Agricultural Technology*, 13, 101707. <https://doi.org/10.1016/j.atech.2025.101707>
5. Ministerio del Ambiente. (2025). *Anuario estadístico del sector Ambiente 2024*. Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA).
<https://sinia.minam.gob.pe/documentos/anuario-estadistico-sector-ambiente-2024>
6. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. (2026, 22 de junio). *Gobierno invierte S/ 13.8 millones en fitotoldos para proteger cultivos de heladas en 14 regiones*. Gobierno del Perú.
<https://www.gob.pe/institucion/midagri/noticias/1409586-gobierno-invierte-s-13-8-millones-en-fitotoldos-para-proteger-cultivos-de-heladas-en-14-regiones>
7. Naciones Unidas. (2015). *Objetivo de Desarrollo Sostenible 2: Hambre Cero*. Naciones Unidas. <https://sdgs.un.org/goals/goal2>
8. Priva. (s. f.). *Priva Connex: El ordenador climático más avanzado para invernaderos*.
<https://www.priva.com/es/horticultura/soluciones/climatizadores/priva-connex>
9. Priva. (s. f.). *Controladores y sistemas de control de invernaderos*.
<https://www.priva.com/es/horticultura/soluciones/climatizadores>
10. Roque Benique, M. A., & Falcon Teves, L. E. (2025). *Sistema de riego inteligente con IOT para el cultivo de rosas en un fitotoldo en Canchis, Cusco, 2025* [Tesis de grado, Universidad Tecnológica del Perú]. Repositorio Institucional de la Universidad Tecnológica del Perú. <https://hdl.handle.net/20.500.12867/13483>
11. Saavedra, M., & Takahashi, K. (2017). Physical controls on frost events in the central Andes of Peru using in situ observations and energy flux models. *Agricultural and Forest Meteorology*, 239, 58–70. <https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2017.02.019>

12. Santiago Blancas, D. A., & Rojas Huari, T. E. (2025). *Desarrollo de modelos de inteligencia artificial para el pronóstico de heladas en la cuenca del río Mantaro, Chupaca, 2024* [Tesis para optar el título profesional de Ingeniero del Medio Ambiente y Desarrollo, Universidad Peruana Los Andes]. Repositorio Institucional del Instituto Geofísico del Perú. <http://hdl.handle.net/20.500.12816/5749>
13. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. (2024, 10 de enero). *Puno: Bajas temperaturas afectan diversos cultivos del Altiplano*. Gobierno del Perú. <https://www.gob.pe/institucion/senamhi/noticias/892137-puno-bajas-temperaturas-afectan-diversos-cultivos-del-altiplano>
14. Sistema Nacional de Información Ambiental. (2025, 28 de enero). *Reporte complementario de emergencia N.º 040 COER – Puno: Heladas*. Ministerio del Ambiente. https://sinia.minam.gob.pe/sites/default/files/archivos/public/docs/REPORTE%20COMPLEMENTARIO%20N%C2%BA%20040%20-%20HELADAS%20-%20PUNO%20-%20PUNO_0.pdf
15. Xing, H., Wang, W., & Xing, X. (2020). *A greenhouse automatic sprinkler irrigation control device* (CN Patent No. CN210519617U). China National Intellectual Property Administration. <https://patents.google.com/patent/CN210519617U/en>
16. Yang, J., Xu, Y., Liu, X., & Wang, H. (2013). *Intelligent temperature control greenhouse* (CN Patent No. CN202603277U). China National Intellectual Property Administration. <https://patents.google.com/patent/CN202603277U/en>
17. Zarate Aller, E., Lizárraga Valencia, L. J., Gamarra Cornejo, C., & Del Rio, A. H. (2023). Efecto de las bajas temperaturas en la selección por tolerancia para progenies híbridas de papa (*Solanum* sp.) con introgresión de *Solanum commersonii*, en la Comunidad de Occopata, Cusco. *Revista de Investigaciones Altoandinas*, 25(2). <https://doi.org/10.18271/ria.2023.502>

